

Projekt hurtowni danych do analizy wyników i czynników wpływających na osiągnięcia kierowców Formuły 1 w latach 1950-2023

Etap III: Kostka OLAP i Analizy

Mikołaj Kubś, 272662

02.06.2025

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Projekt Kostki OLAP	3
2.1	Struktura Kostki	3
2.2	Wymiary Kostki	3
2.3	Hierarchie w Wymiarach	3
2.4	Miary (Fakty)	4
2.5	Miary Kalkulowane	5
2.6	Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)	5
3	Implementacja Kostki OLAP	6
4	Zestawienia Wielowymiarowe i Analizy	7
4.1	10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960	8
4.2	Średnia bezwzględna zmiana kolejności pozycji na torach w Austrii, Belgii, Francji i Niemczech	8
4.3	Średnia pozycja na mecie w zależności od pozycji startowej w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009	9
4.4	Procent DNF i średnia pozycja na mecie według grup wiekowych	9
4.5	Procent ukończeń wyścigu według kategorii pogodowych	10
4.6	Procent zwycięstw i średnia prędkość najszybszego okrążenia według grup wiekowych	11
4.7	Procent zwycięstw na przestrzeni lat 2018-2024 dla 9 najlepszych kierowców w Europie	11
4.8	Średnia liczba pit stopów w zależności od występowania deszczu w latach 2018-2023	12
4.9	Średni czas wyścigu na torze Autodromo Nazionale di Monza według roku	12
4.10	Podium z pierwszej dziesiątki lub spoza pierwszej dziesiątki pól startowych według kategorii deszczu i wiatru	13

5	Dokumentacja Kostki	14
5.1	Opis Wymiarów i Atrybutów	14
5.1.1	Dim_Driver (Kierowca)	14
5.1.2	Dim_Constructor (Konstruktor)	14
5.1.3	Dim_Race (Wyścig)	14
5.1.4	Dim_Circuit (Tor)	15
5.1.5	Dim_Time (Czas)	15
5.1.6	Dim_Weather (Pogoda)	15
5.1.7	Dim_Status (Status Ukończenia)	16
5.2	Opis Miar	16
6	Wnioski z Analizy Danych	17
7	Podsumowanie Etapu III	18

1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi raport z realizacji trzeciego etapu projektu hurtowni danych Formuły 1. Głównym celem tego etapu było zaprojektowanie i zaimplementowanie kostki OLAP (Online Analytical Processing) w oparciu o hurtownię danych zasilonej w Etapie II. Kostka ta umożliwia przeprowadzanie złożonych, wielowymiarowych analiz wyników wyścigów oraz czynników wpływających na osiągnięcia kierowców. Raport przedstawia strukturę kostki, wykorzystane wymiary i miary (w tym miary kalkulowane), a także prezentuje przykładowe analizy i wizualizacje uzyskane dzięki kostce.

Zgodnie z założeniami projektu, kostka została zbudowana w SQL Server Analysis Services (SSAS) i zawiera dane z lat 1950-2023. Umożliwia ona intuicyjne eksplorowanie danych, identyfikowanie trendów, wzorców oraz ciekawych zależności, co wspiera podejmowanie decyzji i głębsze zrozumienie dynamiki Formuły 1.

2 Projekt Kostki OLAP

2.1 Struktura Kostki

Kostka OLAP, nazwana **F1AnalysisCube**, została zbudowana w oparciu o tabelę faktów **Fact_Result** oraz powiązane z nią tabele wymiarów, które zostały zdefiniowane i zasilone w poprzednich etapach projektu. Model kostki został zaprojektowany tak, aby umożliwić analitykom intuicyjne i efektywne korzystanie z danych. Wykorzystano schemat gwiazdy, gdzie centralna tabela faktów jest połączona z wymiarami.

2.2 Wymiary Kostki

Kostka wykorzystuje następujące wymiary, które pozwalają na analizę danych z różnych perspektyw:

- **Dim_Driver (Kierowca):** Informacje o kierowcach.
- **Dim_Constructor (Konstruktor):** Informacje o zespołach konstruktorskich.
- **Dim_Race (Wyścig):** Szczegóły dotyczące poszczególnych wyścigów.
- **Dim_Circuit (Tor):** Informacje o torach wyścigowych.
- **Dim_Time (Czas):** Hierarchia czasowa oparta na dacie wyścigu.
- **Dim_Weather (Pogoda):** Skategoryzowane warunki pogodowe podczas wyścigu.
- **Dim_Status (Status Ukończenia):** Informacje o statusie ukończenia wyścigu przez kierowcę.

2.3 Hierarchie w Wymiarach

W celu ułatwienia analizy typu drill-down/roll-up, zdefiniowano następujące hierarchie w wymiarach:

- **Dim_Time (Hierarchia Czasowa):**

- Rok → Kwartał → Miesiąc → Dzień (Pełna Data)
- **Dim_Driver (Hierarchia Kierowcy):**
 - Kontynent (pochodzenia kierowcy) → Kraj (pochodzenia kierowcy) → Kierowca (FullName)
- **Dim_Constructor (Hierarchia Konstruktor):**
 - Kontynent (pochodzenia konstruktora) → Kraj (pochodzenia konstruktora) → Konstruktor (Name)
- **Dim_Circuit (Hierarchia Toru):**
 - Kraj (toru) → Miasto (toru) → Nazwa Toru
- **Dim_Status (Hierarchia Statusu):**
 - Kategoria Statusu → Opis Statusu

Wymiary **Dim_Race** i **Dim_Weather** nie posiadają zdefiniowanych złożonych hierarchii, ale ich atrybuty mogą być używane do filtrowania i grupowania danych.

2.4 Miary (Fakty)

Kostka zawiera następujące miary bazowe, pochodzące bezpośrednio z tabeli faktów **Fact_Result**:

- **PointsScored (Zdobyte Punkty):** Suma. Addytywna.
- **LapsCompleted (Ukończone Okrążenia):** Suma. Addytywna.
- **NumberOfPitStops (Liczba Pit Stopów):** Suma. Addytywna.
- **RaceTimeMilliseconds (Czas Wyścigu w ms):** Suma / Średnia. Addytywna (Suma), Średnia jest semi-addytywna.
- **GridPosition (Pozycja Startowa):** Średnia / Min / Max. Nieaddytywna (w kontekście sumowania).
- **FinalPositionOrder (Pozycja Końcowa):** Średnia / Min / Max. Nieaddytywna.
- **PositionOrderChange (Zmiana Pozycji):** Suma / Średnia. Addytywna.
- **RankFastestLap (Ranking Najszybszego Okrążenia):** Średnia / Min / Max. Nieaddytywna.
- **FastestLapTopSpeed (Prędkość Max. na Najszybszym Okrążeniu):** Średnia / Max. Semi-addytywna.
- **AgeAtRace (Wiek Kierowcy podczas Wyścigu):** Średnia. Semi-addytywna.
- **Liczba Wyników (Count of Results):** Count. Addytywna. (Domyślna miara z grupy miar)

2.5 Miary Kalkulowane

W celu dostarczenia bardziej zaawansowanych wskaźników analitycznych, zdefiniowano następujące miary kalkulowane:

- **Average Points Scored (Średnia Liczba Zdobytych Punktów):** 'SUM([Measures].[PointsScored] / COUNT(DISTINCT [Dim Race].[RaceKey]))' lub 'SUM([Measures].[PointsScored]) / [Measures].[Liczba Wyników]' w zależności od kontekstu.
- **Win Percentage (Procent Wygranych):** '([Measures].[Liczba Wyników], [Dim Status].[StatusDescription].&[Finished], [Dim Result].[FinalPositionOrder].&[1]) / ([Measures].[Liczba Wyników], [Dim Status].[StatusDescription].&[Finished])', gdzie odpowiednie filtry są stosowane. Dokładniej: 'COUNT(Rows WHERE FinalPositionOrder = 1) / COUNT(Rows WHERE FinalPositionOrder IS NOT NULL)'.
- **DNF Percentage (Procent Nieukończeń):** 'SUM(IIF([Dim Status].[StatusCategory].CurrentMember IS [Dim Status].[StatusCategory].&[Mechanical Failure] OR [Dim Status].[StatusCategory].CurrentMember IS [Dim Status].[StatusCategory].&[Accident/Collision], 1, 0)) / [Measures].[Liczba Wyników]'. Uogólniając: udział wyników gdzie status wskazuje na nieukończenie wyścigu.
- **Average Position Change (Średnia Zmiana Pozycji):** 'AVG([Fact Result].[PositionOrderChange])'.
- **Average Finish Position (Średnia Pozycja Końcowa):** 'AVG([Fact Result].[FinalPositionOrder])'.
- **Average Race Time (Readable) (Średni Czas Wyścigu - czytelny):** Formatowana wartość 'AVG([Fact Result].[RaceTimeMilliseconds])'.
- **Podium Finish Percentage (Procent Ukończeń na Podium):** 'COUNT(Rows WHERE FinalPositionOrder <= 3) / COUNT(Rows WHERE FinalPositionOrder IS NOT NULL)'.

2.6 Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

W ramach kostki zdefiniowano lub można zdefiniować następujące KPI, które pomagają monitorować kluczowe aspekty wydajności:

- **Driver Win Rate vs Target (Wskaźnik Wygranych Kierowcy vs Cel):**
 - Wartość: Procent wygranych danego kierowcy.
 - Cel: Np. 10% (może być dynamiczny lub ustalony).
 - Status: Graficzna reprezentacja porównująca wartość z celem.
- **Constructor Reliability (Niezawodność Konstruktora):**
 - Wartość: '1 - DNF Percentage' (dla awarii mechanicznych).
 - Cel: Np. 95%.
 - Status: Ocena, czy konstruktor osiąga zakładany poziom niezawodności.
- **Average Pit Stop Performance (Średnia Wydajność Pit Stopów):**
 - Wartość: Średnia liczba pit stopów (jeśli niższa jest lepsza w niektórych strategiach) lub średni czas pit stopów (jeśli dane byłyby dostępne na tym poziomie).
 - Cel: Zależny od strategii wyścigowej.

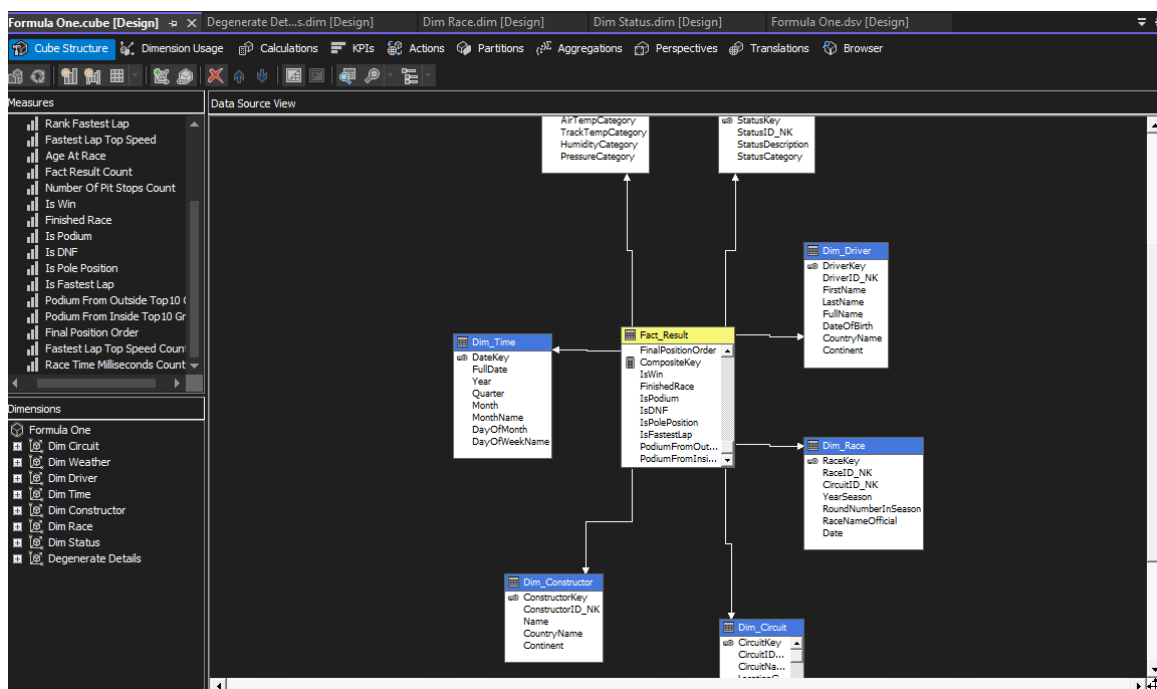
Implementacja KPI w SSAS pozwala na wizualne śledzenie postępów w osiąganiu celów biznesowych lub analitycznych.

3 Implementacja Kostki OLAP

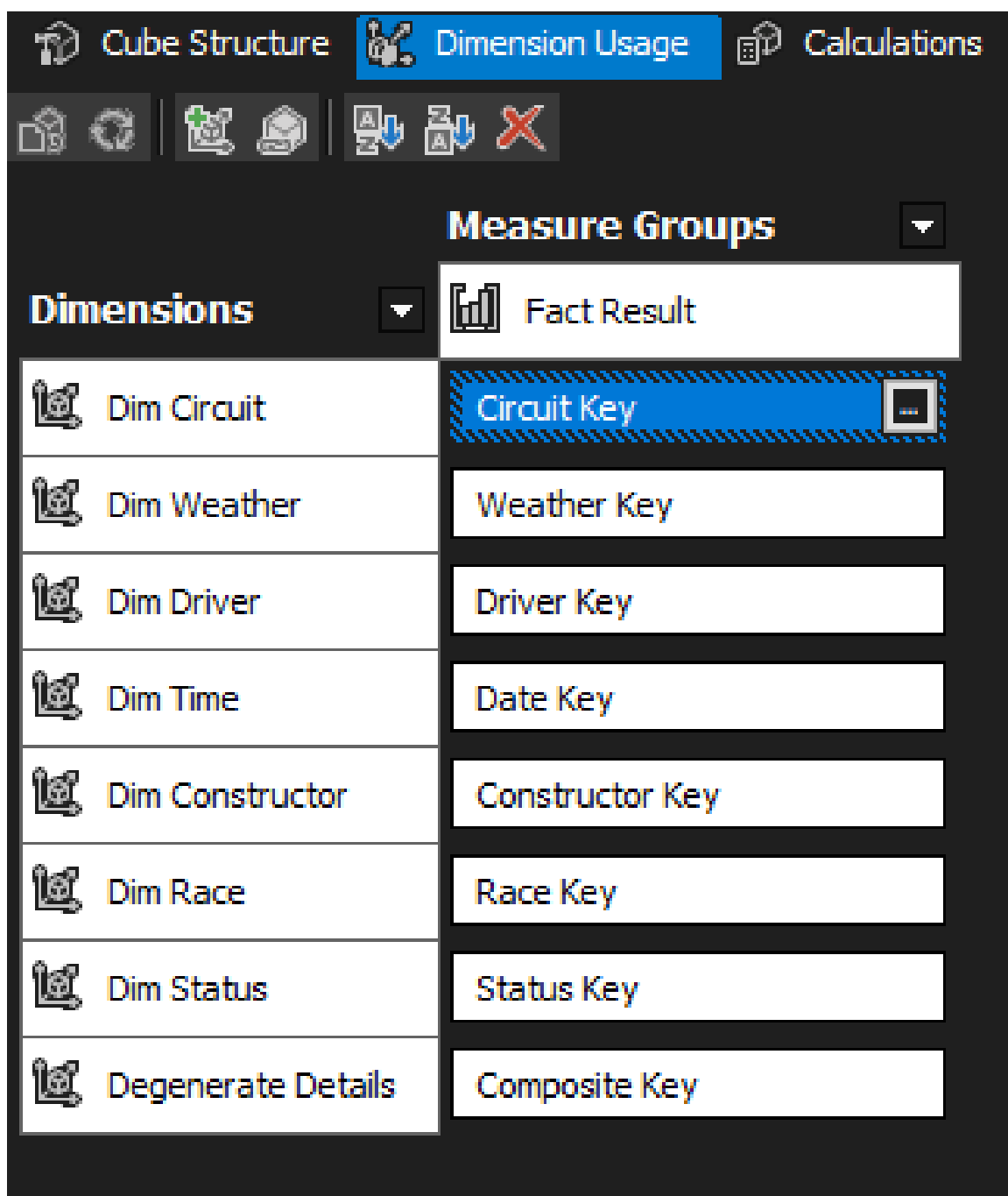
Kostka OLAP została zaimplementowana przy użyciu SQL Server Analysis Services (SSAS) 2019. Proces tworzenia kostki obejmował:

1. Utworzenie projektu Analysis Services w Visual Studio (SQL Server Data Tools).
2. Zdefiniowanie źródła danych (Data Source) wskazującego na hurtownię danych F1.
3. Utworzenie widoku źródła danych (Data Source View - DSV), wybierając tabelę faktów i wszystkie tabele wymiarów, oraz definiując logiczne relacje między nimi (jeśli nie zostały automatycznie wykryte).
4. Stworzenie wymiarów kostki na podstawie tabel wymiarów z DSV, zdefiniowanie atrybutów kluczowych, nazw oraz hierarchii.
5. Stworzenie kostki, wybierając grupę miar (opartą na **Fact_Result**) oraz dodając zdefiniowane wcześniej wymiary.
6. Zdefiniowanie miar kalkulowanych przy użyciu języka MDX (Multidimensional Expressions).
7. Zdefiniowanie KPI.
8. Przetworzenie (Process) kostki w celu załadowania danych i agregacji.

Poniżej przedstawiono przykładowy widok struktury kostki oraz relacji wymiarów w SSAS.



Rysunek 1: Przykładowy widok struktury kostki (diagram) w SQL Server Analysis Services. (Użytkownik powinien zastąpić ten obraz rzeczywistym zrzutem ekranu).

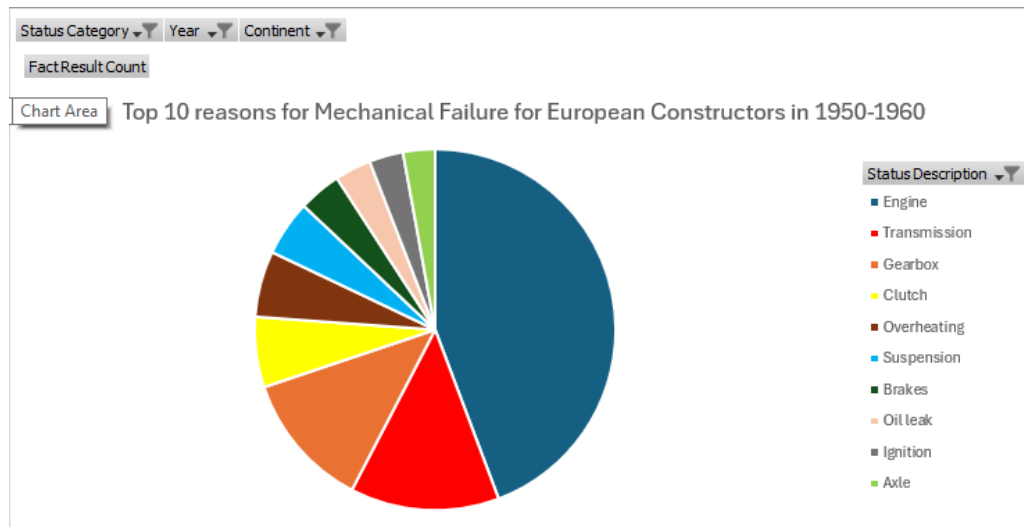


Rysunek 2: Widok zakładki "Dimension Usage" w SQL Server Analysis Services.

4 Zestawienia Wielowymiarowe i Analizy

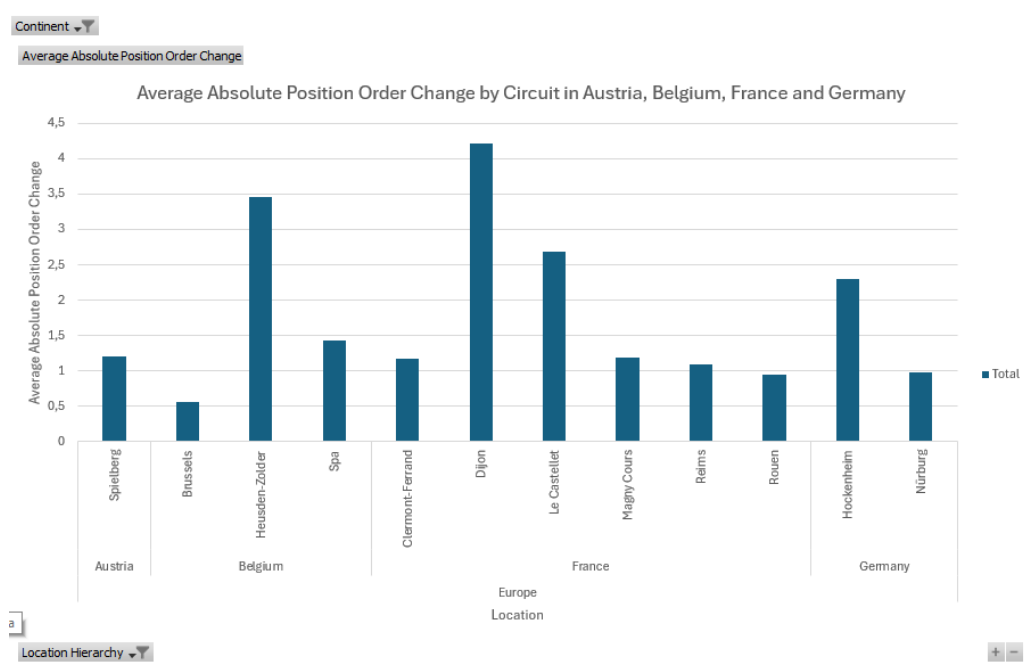
Poniżej zaprezentowano zestawienia i wizualizacje wygenerowane na podstawie danych z kostki OLAP. Ilustrują one możliwości analityczne stworzonego rozwiązania.

4.1 10 najczęstszych przyczyn awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960



Wnioski: Problemy związane z silnikiem były zdecydowanie główną przyczyną awarii mechanicznych europejskich konstruktorów w latach 1950-1960. Problemy z układem przeniesienia napędu, skrzynią biegów oraz sprzęgłem były kolejnymi istotnymi, choć rzadszymi, przyczynami awarii.

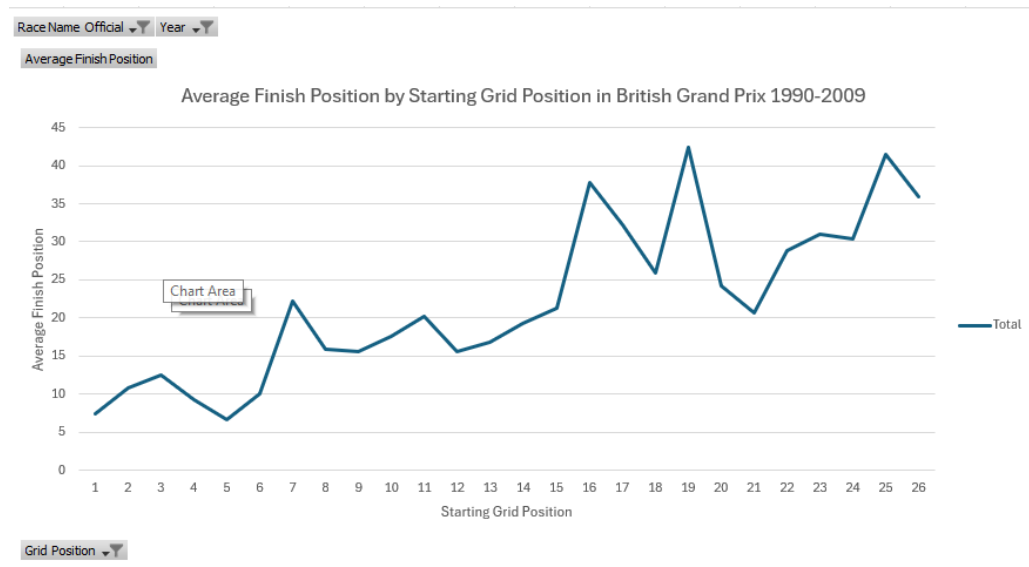
4.2 Średnia bezwzględna zmiana kolejności pozycji na torach w Austrii, Belgii, Francji i Niemczech



Wnioski: Wyścigi odbywające się na torze Dijon we Francji charakteryzowały się najwyższą średnią zmianą kolejności pozycji, co wskazuje na bardziej nieprzewidywalne wyścigi ze znacznymi przetasowaniami w stawce. Tor Heusden-Zolder w Belgii również odnotował znacząco

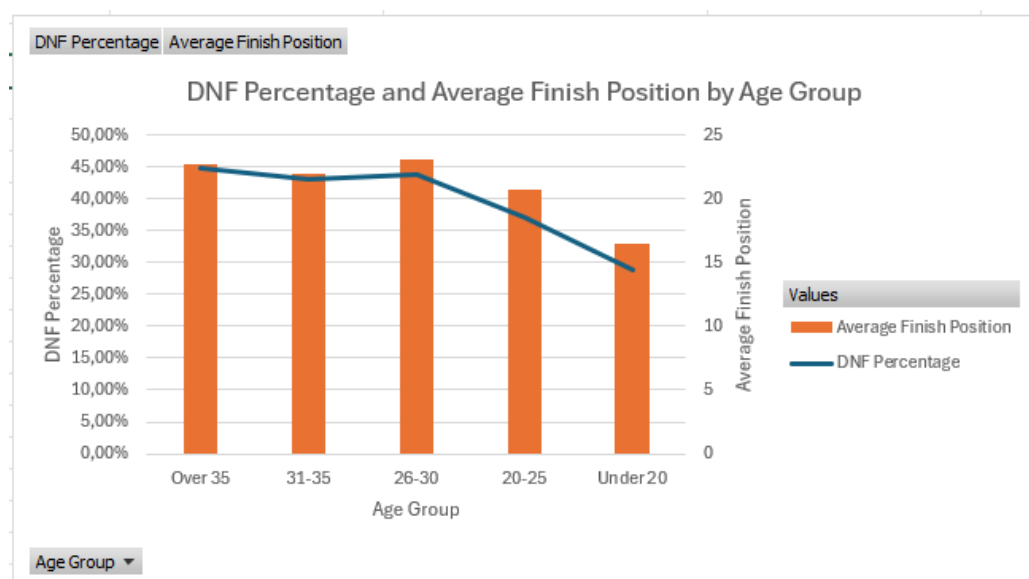
wysoką średnią zmianę pozycji. Z kolei tory takie jak Spielberg, Bruksela, Clermont-Ferrand, Magny Cours, Reims, Rouen, Hockenheim i Nürburgring wykazywały średnio porównywalnie mniejsze zmiany w kolejności wyścigu.

4.3 Średnia pozycja na mecie w zależności od pozycji startowej w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009



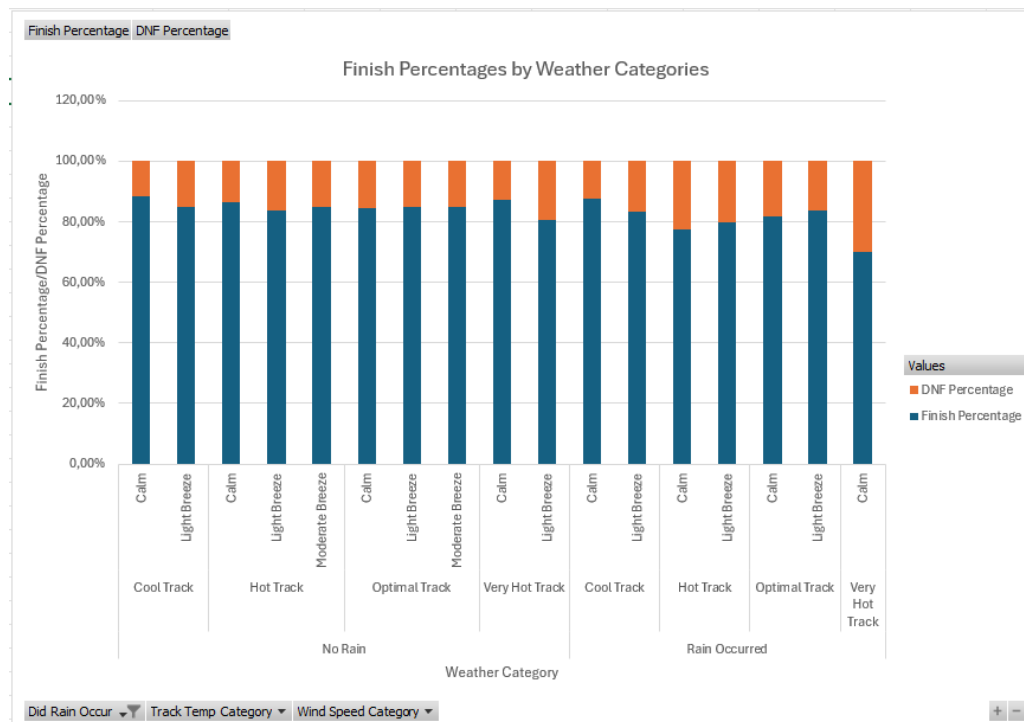
Wnioski: Ogólnie rzecz biorąc, wyższa pozycja startowa w Grand Prix Wielkiej Brytanii w latach 1990-2009 korelowała z lepszą średnią pozycją na mecie. Zależność ta nie była jednak idealnie liniowa, gdyż niektóre pozycje startowe (np. około 5.) osiągały lepsze wyniki niż pozycje bezpośrednio je poprzedzające, a niektóre niższe pozycje startowe (np. około 19. i 24.) wykazywały szczególnie gorsze średnie wyniki na mecie.

4.4 Procent DNF i średnia pozycja na mecie według grup wiekowych



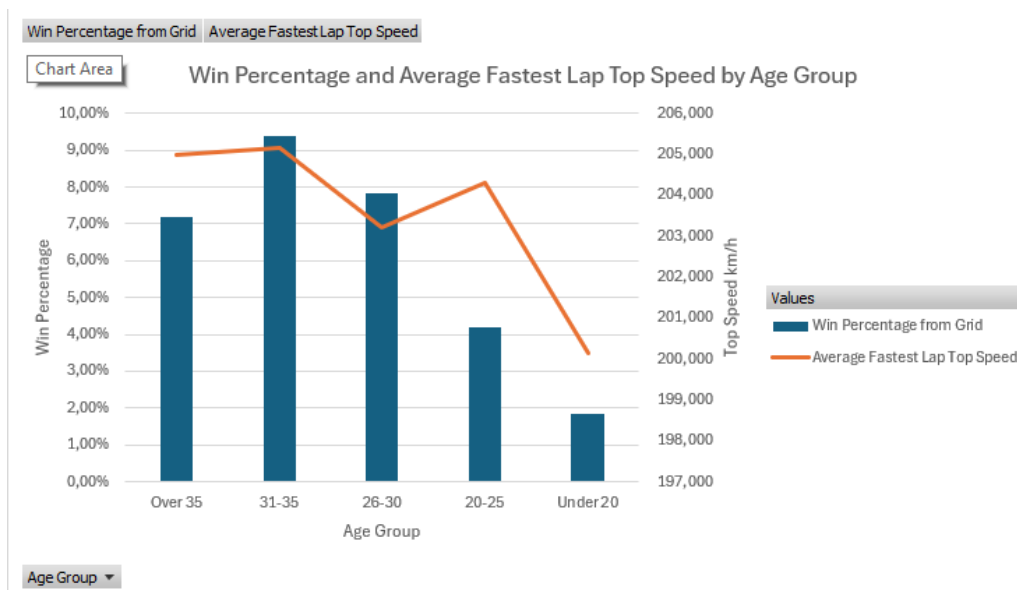
Wnioski: Młodszy kierowcy, szczególnie ci poniżej 20. roku życia, mieli tendencję do niższego odsetka DNF (nieukończeń wyścigu) i osiągania lepszych średnich pozycji na mecie. Odwrotnie, kierowcy powyżej 35. roku życia doświadczali najwyższych wskaźników DNF i najmniej korzystnych średnich pozycji na mecie. Obserwuje się ogólną tendencję, że wraz ze wzrostem wieku kierowcy, wskaźniki DNF rosną, a średnie pozycje na mecie pogarszają się.

4.5 Procent ukończeń wyścigu według kategorii pogodowych



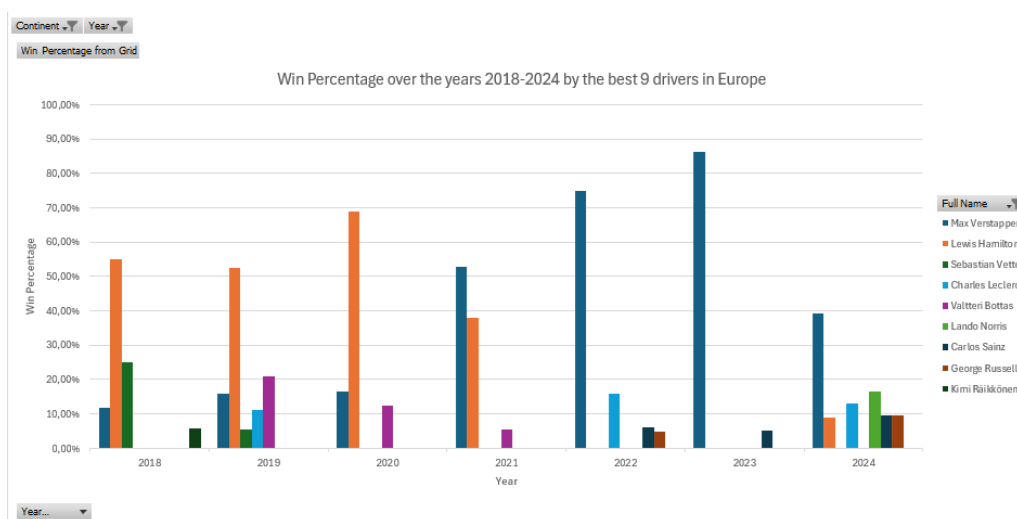
Wnioski: We wszystkich wymienionych kategoriach pogodowych (kombinacje temperatury toru, deszczu i warunków wietrznych) zdecydowana większość startujących pomyślnie ukończyła wyścigi. Chociaż występują niewielkie różnice, odsetek DNF (nieukończeń wyścigu) pozostawał stosunkowo niski i stały, co sugeruje, że te konkretne warunki pogodowe nie zwiększały drastycznie wskaźników odpadnięć z wyścigu.

4.6 Procent zwycięstw i średnia prędkość najszybszego okrążenia według grup wiekowych



Wnioski: Kierowcy w grupie wiekowej 31-35 lat osiągnęli najwyższy procent zwycięstw ze swoich pozycji startowych, a także notowali najwyższe średnie prędkości najszybszych okrążeń. Procenty zwycięstw były znacznie niższe dla młodszych grup wiekowych (poniżej 20 lat i 20-25 lat). Choć kierowcy powyżej 35. roku życia mieli drugi najwyższy procent zwycięstw, ich średnia prędkość najszybszego okrążenia była niższa niż w grupach wiekowych 26-30 i 31-35 lat.

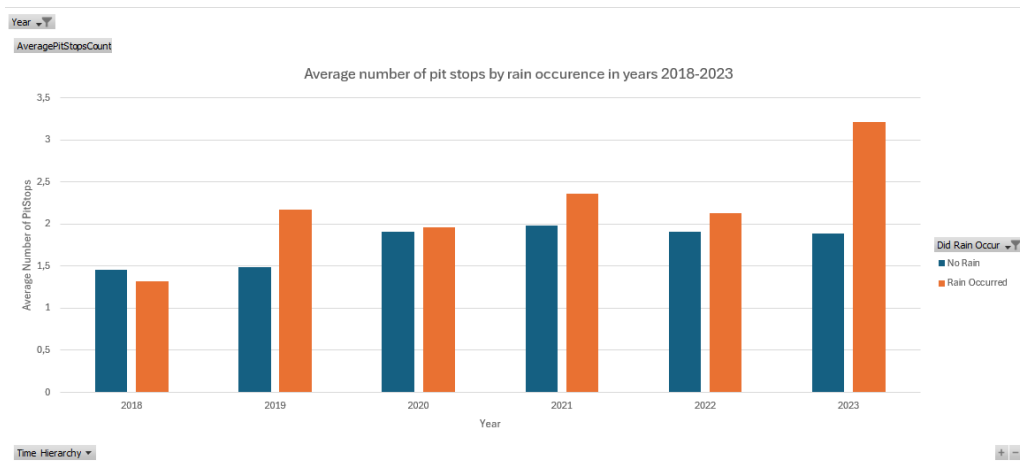
4.7 Procent zwycięstw na przestrzeni lat 2018-2024 dla 9 najlepszych kierowców w Europie



Wnioski: Procent zwycięstw Maxa Verstappena wykazywał znaczący trend wzrostowy od 2018 do 2023 roku, kulminując dominującym występem w 2023 roku. Lewis Hamilton wykazywał wysokie odsetki zwycięstw we wcześniejszych latach (2018-2020), ale w kolejnych latach odnotował

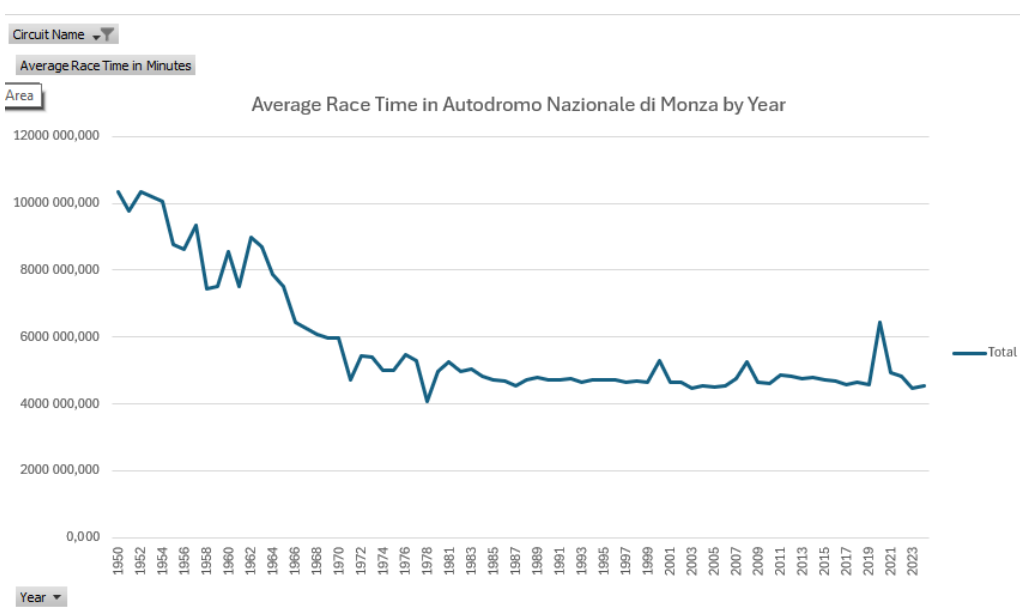
spadek. Inni kierowcy mieli sporadyczne lub niższe odsetki zwycięstw, przy czym Verstappen wyraźnie wyrósł na najbardziej utytułowanego zawodnika tej grupy w późniejszej części okresu. Dane za 2024 rok sugerują potencjalną zmianę lub wskazują na trwający sezon.

4.8 Średnia liczba pit stopów w zależności od występowania deszczu w latach 2018-2023



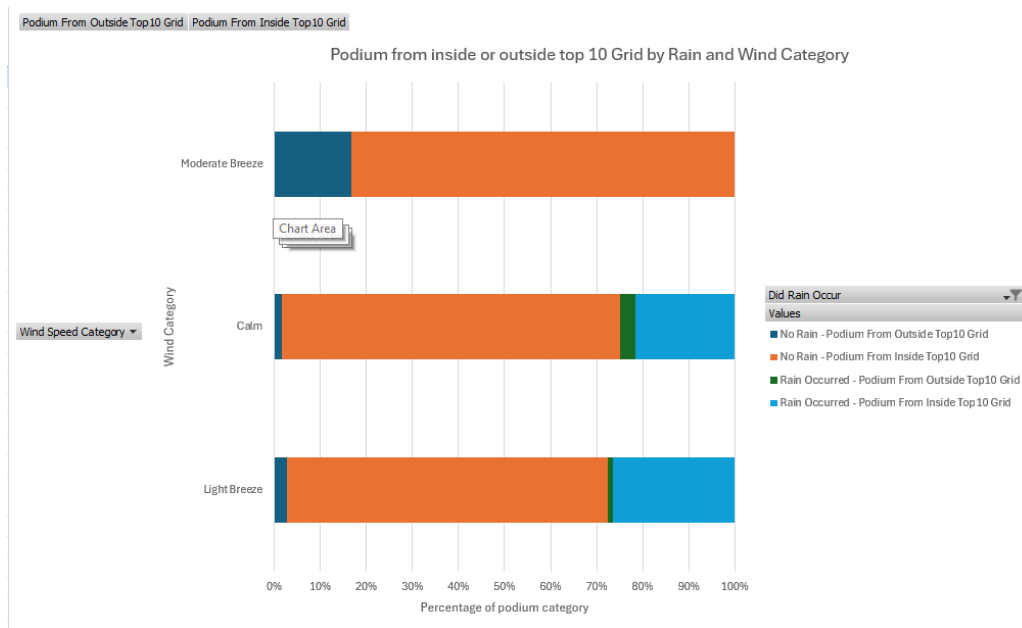
Wnioski: Występowanie deszczu konsekwentnie prowadziło do wyższej średniej liczby pit stopów w wyścigach w latach 2018-2023. W każdym obserwowanym roku wyścigi, na które wpłynął deszcz, charakteryzowały się średnio większą liczbą pit stopów w porównaniu do wyścigów suchych. Co więcej, odnotowano niewielki trend wzrostowy średniej liczby pit stopów w warunkach deszczowych od 2018 do 2023 roku, osiągając szczyt w 2023 roku.

4.9 Średni czas wyścigu na torze Autodromo Nazionale di Monza według roku



Wnioski: Nastąpił radykalny spadek średnich czasów wyścigów na torze Autodromo Nazionale di Monza od 1950 roku do późnych lat 70./wczesnych lat 80. XX wieku. Po tym okresie gwałtownej poprawy prędkości lub wydajności wyścigów, średni czas wyścigu w dużej mierze ustabilizował się, wykazując jedynie niewielkie wahania do 2023 roku, z zauważalnym wzrostem około 2019 roku.

4.10 Podium z pierwszej dziesiątki lub spoza pierwszej dziesiątki pól startowych według kategorii deszczu i wiatru



Wnioski: Start z pierwszej dziesiątki pól startowych znacząco zwiększał prawdopodobieństwo ukończenia wyścigu na podium w większości warunków, szczególnie przy suchej pogodzie (kategorii bez deszczu ze spokojnym wiatrem, lekką bryzą i umiarkowaną bryzą). Jednakże wystąpienie deszczu, szczególnie w połączeniu z umiarkowaną bryzą, radykalnie zwiększało odsetek zawodników kończących na podium, którzy startowali spoza pierwszej dziesiątki pól startowych. Sugeruje to, że warunki deszczowe, zwłaszcza przy umiarkowanym wietrze, tworzą bardziej nieprzewidywalne wyścigi, w których pozycja startowa jest mniej decydującym czynnikiem osiągnięcia podium.

5 Dokumentacja Kostki

5.1 Opis Wymiarów i Atrybutów

5.1.1 Dim_Driver (Kierowca)

- **Atrybuty:**
 - DriverKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - DriverID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - FirstName (Imię)
 - LastName (Nazwisko)
 - FullName (Pełne Imię i Nazwisko) - używane w hierarchii
 - DateOfBirth (Data Urodzenia)
 - CountryName (Kraj pochodzenia) - używane w hierarchii
 - Continent (Kontynent pochodzenia) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kontynent → Kraj → Kierowca (FullName)

5.1.2 Dim_Constructor (Konstruktor)

- **Atrybuty:**
 - ConstructorKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - ConstructorID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - Name (Nazwa Konstruktora) - używane w hierarchii
 - CountryName (Kraj pochodzenia) - używane w hierarchii
 - Continent (Kontynent pochodzenia) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kontynent → Kraj → Konstruktor (Name)

5.1.3 Dim_Race (Wyścig)

- **Atrybuty:**
 - RaceKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - RaceID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - CircuitID_NK (Klucz Naturalny toru dla tego wyścigu)
 - YearSeason (Rok Sezonu)
 - RoundNumberInSeason (Numer Rundy w Sezonie)
 - RaceNameOfficial (Oficjalna Nazwa Wyścigu)
 - Date (Data Wyścigu) - używana do połączenia z Dim_Time
- **Hierarchie:** Brak zdefiniowanych (możliwe: Rok Sezonu → Nazwa Wyścigu)

5.1.4 Dim_Circuit (Tor)

- **Atrybuty:**
 - CircuitKey (PK, Klucz Zastępczy)
 - CircuitID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
 - CircuitName (Nazwa Toru) - używane w hierarchii
 - LocationCity (Miasto) - używane w hierarchii
 - CountryName (Kraj) - używane w hierarchii
- **Hierarchie:** Kraj → Miasto → Nazwa Toru

5.1.5 Dim_Time (Czas)

- **Atrybuty:**
 - DateKey (PK, format YYYYMMDD)
 - FullDate (Pełna data, typ Date)
 - Year (Rok) - używane w hierarchii
 - Quarter (Kwartał) - używane w hierarchii
 - Month (Miesiąc numer) - używane w hierarchii
 - MonthName (Nazwa Miesiąca)
 - DayOfMonth (Dzień Miesiąca) - używane w hierarchii jako najniższy poziom
 - DayOfWeekName (Nazwa Dnia Tygodnia)
- **Hierarchie:** Rok → Kwartał → Miesiąc → Dzień (FullDate)

5.1.6 Dim_Weather (Pogoda)

- **Atrybuty:**
 - WeatherKey (PK, np. Rok * 100 + Runda)
 - DidRainOccur (Czy wystąpił deszcz: "Rain Occurred"/"No Rain")
 - WindSpeedCategory (Kategoria Prędkości Wiatru: np. "Light Breeze", "Calm")
 - AirTempCategory (Kategoria Temperatury Powietrza: np. "Cold", "Warm")
 - TrackTempCategory (Kategoria Temperatury Toru: np. "Optimal Track", "Very Hot Track")
 - HumidityCategory (Kategoria Wilgotności: np. "Dry", "Humid")
 - PressureCategory (Kategoria Ciśnienia: np. "Very Low", "Normal")
- **Hierarchie:** Brak zdefiniowanych (każdy atrybut jest osobną "mini-hierarchią")

5.1.7 Dim_Status (Status Ukończenia)

- **Atrybuty:**

- StatusKey (PK, Klucz Zastępczy)
- StatusID_NK (Klucz Naturalny ze źródła)
- StatusDescription (Opis Statusu) - używane w hierarchii
- StatusCategory (Ogólna Kategoria Statusu, np. "Race Outcome", "Mechanical Failure") - używane w hierarchii

- **Hierarchie:** Kategoria Statusu → Opis Statusu

5.2 Opis Miar

Wszystkie miary bazowe pochodzą z grupy miar opartej na tabeli Fact_Result.

Tabela 1: Opis miar bazowych w kostce OLAP

Nazwa Miary	Agregacja Domyślna	Opis i Typ Addytywności
PointsScored	SUM	Liczba punktów zdobytych przez kierowcę w wyścigu. W pełni addytywna.
LapsCompleted	SUM	Liczba ukończonych okrążeń. W pełni addytywna.
NumberOfPitStops	SUM	Liczba wykonanych pit stopów. W pełni addytywna. Traktować ostrożnie przy agregacji (średnia może być bardziej użyteczna).
RaceTimeMilliseconds	SUM / AVERAGE	Całkowity czas wyścigu w milisekundach. Suma jest addytywna, średnia jest semi-addytywna (nie agregować średnich).
GridPosition	AVERAGE / MIN / MAX	Pozycja startowa kierowcy. Nieaddytywna (suma nie ma sensu).
FinalPositionOrder	AVERAGE / MIN / MAX	Końcowa pozycja kierowcy w wyścigu. Nieaddytywna.
PositionOrderChange	SUM / AVERAGE	Różnica między pozycją startową a końcową. Suma może pokazać łączny zysk/stratę pozycji, średnia jest semi-addytywna.
RankFastestLap	AVERAGE / MIN	Ranking najszybszego okrążenia kierowcy w danym wyścigu. Nieaddytywna.
FastestLapTopSpeed	AVERAGE / MAX	Prędkość maksymalna osiągnięta podczas najszybszego okrążenia (jeśli dostępne). Semi-addytywna.

Kontynuacja na następnej stronie

Tabela 1 – Kontynuacja

Nazwa Miary	Agregacja Do-myślna	Opis i Typ Addytywności
AgeAtRace	AVERAGE	Wiek kierowcy w momencie wyścigu. Semi-addytywna.
Liczba Wyników (Results Count)	COUNT	Liczba rekordów w tabeli faktów (liczba startów kierowców). W pełni addytywna.

Miary kalkulowane (opisane w sekcji 2.5) są definiowane za pomocą MDX i rozszerzają możliwości analityczne.

6 Wnioski z Analizy Danych

Przeprowadzone analizy na kostce OLAP pozwoliły na wyciągnięcie kilku interesujących wniosków oraz zaobserwowanie zależności:

- **Wpływ pozycji startowej:** Analiza (Rys. ??) potwierdza silną korelację między wysoką pozycją startową a dobrą pozycją na mecie, szczególnie na torach takich jak Silverstone. Jednakże, możliwość zmiany pozycji (Rys. ??) różni się w zależności od charakterystyki toru.
- **Warunki pogodowe a strategia:** Deszczowa pogoda wyraźnie wpływa na średnią liczbę pit stopów (Rys. ??), co sugeruje zmiany w strategiach zespołów. Rysunek ?? pokazuje, jak różne kategorie pogodowe wpływają na rozkład statusów ukończenia wyścigu. Co ciekawe, Rys. ?? sugeruje, że deszcz może zwiększać szansę na podium dla kierowców startujących spoza czołówki, prawdopodobnie przez zwiększenie losowości i liczby incydentów.
- **Doświadczenie i wiek kierowcy:** Analiza DNF i średniej pozycji (Rys. ??) oraz procentu wygranych i prędkości (Rys. ??) w zależności od wieku kierowcy może wskazywać na optymalny wiek dla szczytowej formy, jak również na wpływ doświadczenia na niezawodność i wyniki.
- **Niezawodność konstrukcji:** Porównanie przyczyn awarii mechanicznych w różnych dekadach (Rys. ?? i ??) ukazuje ewolucję technologiczną i zmieniające się problemy techniczne w Formule 1.
- **Dominacja konstruktorów i kierowców:** Możliwe jest zidentyfikowanie dominujących konstruktorów pod względem średniej liczby punktów (Rys. ??) oraz śledzenie trendów w procencie wygranych dla czołowych kierowców (Rys. ??).
- **Charakterystyka torów:** Średni czas wyścigu na danym torze (Rys. ??) może zmieniać się na przestrzeni lat z powodu zmian regulaminowych, technologii bolidów lub modyfikacji samego toru.

Stworzona kostka OLAP jest potężnym narzędziem do dalszej, pogłębionej eksploracji danych, umożliwiając zadawanie złożonych pytań i odkrywanie ukrytych wzorców.

7 Podsumowanie Etapu III

W ramach trzeciego etapu projektu pomyślnie zaprojektowano, zaimplementowano i przetestowano kostkę OLAP do analizy danych Formuły 1. Zdefiniowano wymiary z hierarchiami, miary bazowe oraz miary kalkulowane, które wzbogacają możliwości analityczne. Przeprowadzono wstępne analizy, prezentując ich wyniki w formie wizualizacji, co potwierdziło użyteczność stworzonego rozwiązania. Dokumentacja kostki, zawierająca opisy wymiarów, atrybutów i miar, zapewnia przejrzystość modelu. Przygotowane rozwiązanie jest gotowe do dalszych, bardziej zaawansowanych analiz oraz stanowi podstawę do prezentacji projektu w kolejnym etapie. Kostka spełnia wymagania projektowe, oferując intuicyjny i elastyczny dostęp do zgromadzonych danych.